说明书

技术领域

本发明属于分布式人工智能、智能合约、服务网关负载路由及数字货币清结算领域，具体涉及一种基于效果验证的三层价格网关状态机跳转、逻辑行为体沙箱自动验证、真人服务容量饱和路由分流以及数字人民币智能合约直连清分的方法及系统。

背景技术

随着大语言模型和多智能体技术的普及，人机协同服务从简单的按次计费向复杂的按交付效果付费演进。然而，现有的计费与流量调度网络在工程上存在以下客观技术缺陷：

1. **定价机制僵化，无法匹配人机协同的混合成本**：现有的多智能体平台计费多为按调用次数或固定订阅收费。但在实际产业场景中，服务包含纯 AI 引导（低成本、高并发）和真人专家（高成本、有限带宽）两个阶段。缺乏一种自动在系统网关层实现试用免费、AI低价、真人高价且效果计费三层梯度价格状态机动态跳转的控制协议与网关。

2. **效果判定黑盒化，白嫖与欺诈共存**：按效果付费的核心是产生可量化结果才收费。然而，若将判定权完全交给用户，用户可能在拿到方案并实施后谎称无效果而拒绝付款；若将判定权交给服务提供商，提供商可能伪造数据声称已达标强行扣款。行业缺乏一种在本地硬件安全隔离区内、结合协议断言自动判定并输出防篡改判定证明的验证系统。

3. **专家限制引起的系统性阻塞**：真人专家的服务时间与精力是物理受限的（即存在服务容量饱和瓶颈）。当大量用户流量涌向某一个头部专家时，会导致系统阻塞、响应超时。现有的网络负载均衡仅能做无差别服务器分流，无法识别知识谱系同源性并自动将流量路由到该专家的同源子协议（由其继承者运营），且无法通过多代指纹在账本上自动向上传递利益。

4. **资金清算异步双花与死锁**：当将区块链账本系统与外部的可编程法币支付网络（如数字人民币 e-CNY 接口）对接时，外部清算网关的秒级通信时延与链上智能合约执行环境存在严重的异步交互冲突。如果清分结算逻辑不设锁步控制，并发事务中极易出现“外部法币划转已完成但合约状态未能及时扣减”导致的双花漏洞或异步死锁风险。

因此，如何设计一种既能匹配人机协同混合成本、提供中立可信的效果判定，又能识别知识谱系同源分流，并具备状态锁步以防范双花与重入的定价与验证结算系统，是当前多智能体协作与按效果付费结算领域中亟待解决的技术难题。

发明内容

要解决的技术问题

为了克服现有计费网络定价僵化、无法提供中立可信的效果判定、容易发生恶意逃单，真人专家容易饱和阻塞，以及异构异步清算接口易引发双花和死锁的缺陷，本发明提出了一种三层价格网关跳转、本地隔离校验、实时会话活跃度溢出分流、状态锁步可编程数字人民币清结算的方法及系统。

技术方案

为解决上述技术问题，本发明提供了一种基于效果验证的动态定价与验证系统。

第一方面，本发明提供了一种基于效果验证的动态定价与验证系统，所述系统包括：

1. 价格限制网关：部署于网络接入层的边缘反向代理服务器中，用于维护包含试用层、付费大模型服务层与真人效果计费层在内的三层梯度价格网关状态机，通过硬件套接字层面的累计调用计数器控制计费模式在所述三层状态机之间的强行跳转拦截；在所述真人效果计费层触发时，强制要求用户节点将结算预授权托管资金发送至链上托管账户执行锁定；
2. 效果自律验证沙箱：部署于本地硬件可信隔离执行环境中，用于在发生会话调用时，通过单向物理隧道从本地数据库安全读取未脱敏的私有交互切片特征向量，运行封装在标准化协议容器内的效果量化断言判定规则对所述特征向量执行因果投影比对，以计算得到量化效果指标；当且仅当所述效果指标达到设定的数学边界阈值时，在所述隔离执行环境内部物理清退包含隐私明细在内的原始数据并生成仅表示效果达成的脱敏布尔断言证明，同时调用所述隔离执行环境受硬件保护的唯一私钥对所述布尔断言证明进行密码学数字签名输出；
3. 清算路由合约：部署于去中心化账本上，所述清算路由合约包含容量监控模块、分流路由器与清分模块；其中，所述容量监控模块用于在账本执行上下文中实时统计各服务专家的活跃真人会话并发数；当目标专家的活跃会话并发数大于或等于设定的服务饱和容量上限时，自动触发所述分流路由器拉取多代指纹咬合的同源子协议列表，通过网关重定向指令将当前的会话调用流量分流路由至选定的子协议服务节点；所述清分模块接收所述效果自律验证沙箱广播的所述脱敏布尔断言证明并利用对应的公钥进行验签，在验签通过且断言判定效果达标时，触发多方数字钱包直连的可编程支付；在断言判定效果未达标时，触发费用豁免状态机转换并将所述托管账户中锁定的托管资金余额划转回用户地址。

作为优选，所述清分模块在清结算时，采用拉式提款拓扑结构；清分模块在计算出各参与方的分配资金后，仅修改所述账本上各参与方对应的待提取余额状态映射变量，而不执行主动的资金推送，由各参与方节点通过外部发送提款交易触发对应资金提取，以从系统物理架构上阻断合约并发重入与 Gas 异常溢出。

作为优选，所述分流路由器在将调用流重定向至所述同源子协议服务节点后，若该子协议触发效果付费，所述清分模块自动将该笔交易收益的固定比例划拨至主价值协议所有者的账户地址，以作为版权授权的分润补偿。

第二方面，本发明提供了一种基于效果验证的动态定价与验证方法，其特征在于，由计算机处理器执行，包括以下步骤：

1. **价格网关跳转控制**：由部署于网络接入层边缘反向代理服务器中的价格限制网关控制维护包含试用层、付费大模型服务层与真人效果计费层在内的三层梯度价格网关状态机，通过硬件套接字层面的累计调用计数器控制计费模式在所述三层状态机之间的强行跳转拦截；在所述真人效果计费层触发时，强制要求用户节点将结算预授权托管资金发送至链上托管账户执行锁定；
2. **真人饱和分流路由**：由清算路由合约监控账本执行上下文中的活跃真人会话并发数；当目标专家的活跃会话并发数大于或等于设定的服务饱和容量上限时，自动触发所述分流路由器拉取多代指纹咬合的同源子协议列表，通过网关重定向指令将当前的会话调用流量分流路由至选定的子协议服务节点；
3. **沙箱效果量化验证**：部署于本地硬件可信隔离执行环境的效果自律验证沙箱，在发生会话调用时，通过单向物理隧道从本地数据库安全读取未脱敏的私有交互切片特征向量，运行效果量化断言判定规则对所述特征向量执行因果投影比对以计算得到量化效果指标；当且仅当所述效果指标达到设定的数学边界阈值时，在所述隔离执行环境内部物理清退原始明文数据并生成脱敏布尔断言证明，使用硬件私钥签名后输出；
4. **清算执行与豁免**：链上合约接收并校验所述数字签名证明以确认其源于授权的沙箱，在验签通过且断言判定效果达标时，触发多方数字钱包直连的可编程支付；在断言判定效果未达标时，触发费用豁免状态机转换并将所述托管账户中锁定的托管资金余额划转回用户地址。

作为优选，在所述价格网关跳转控制步骤中，所述梯度跳转具体为：当累计免费试用次数 **C_trial** 超过免费上限限制且 $1 \le C_trial \le 3$ 时，状态机由试用层跳转为付费AI服务层；当累计付费AI服务次数 **C_paid** ≤ 3 超限时，状态机强行由付费AI服务层跳转至真人效果计费层，强制要求用户将结算预授权质押资金发送给清分合约。

作为优选，在所述清算执行与豁免步骤中，所述数字人民币直连可编程支付的执行机制包括：链上清分模块首先锁定当前会话的账本待提取余额映射状态，通过分布式安全套接字调用与中央银行二级运营机构系统对接的可编程支付接口API，触发交易双方绑定的个人或企业数字法币钱包执行点对点清算划转；当且仅当接收到所述二级运营机构系统返回的交易成功回执信号后，释放所述账本状态的锁定并在常数级时间复杂度内清零对应的托管预授权计数器，以通过状态锁步机制阻断异构清算网关之间的异步并发重入。

第三方面，本发明提供了一种基于效果验证的动态定价与验证结算方法中的去中心化清分合约端运行方法，其特征在于，由部署于去中心化清结算账本的清算路由合约执行，包括以下步骤：

1. **会话网关跳转控制**：监测调用会话的建立与价格限制网关计数器变化，以硬件套接字拦截实现试用、付费AI以及真人服务的三层状态跳转控制，并接收并锁定用户的预授权托管资金；
2. **会话活跃度饱和监控**：监测目标专家的活跃服务会话数，当其大于或等于设定的服务饱和容量上限时，触发分流路由机制，将当前会话流量重定向分流至其登记的同源子协议服务节点；
3. **脱敏断言验签清分**：接收外部沙箱广播的密码学效果断言签名证明并使用公钥进行验签；当验签通过且断言为真时，锁定账本映射状态，触发与数字人民币系统对接的可编程接口API执行划转，并在接收到成功回执后清零托管预授权计数器以释放锁定；
4. **效果未达标豁免退款**：当验签通过且断言为假时，判定服务未达标，释放冻结的托管资金并将余额划转回用户地址。

作为优选，所述会话网关跳转控制步骤中，还包括时序随机数与数字签名验证步骤以防范重放攻击；且在所述脱敏断言验签清分步骤中，在对账本映射状态进行锁定时，添加基于乐观锁与并发版本控制的并发控制状态标识，以处理多方并发结算请求。

第四方面，本发明提供了一种基于效果验证的动态定价与验证结算方法中的本地效果验证沙箱端运行方法，其特征在于，由部署在本地硬件可信隔离区内的效果自律验证沙箱执行，包括以下步骤：

1. **本地数据读取载入**：在发生会话调用时，通过单向物理通道从本地数据库安全读取未脱敏的私有交互切片特征向量，并读取载入封装在标准化协议容器内的效果量化断言判定规则；
2. **效果指标投影比对**：在硬件级物理内存隔离空间内，运行所述断言判定规则对所述特征向量执行因果投影比对，计算量化效果指标；
3. **脱敏布尔证明生成**：若计算所得量化效果指标达到数学边界阈值，在所述隔离空间内部物理清退包含隐私明细在内的原始明文数据，仅生成表示效果达成的脱敏布尔断言数据；
4. **沙箱私钥数字签名**：利用所述隔离空间受硬件保护的唯一私钥对所述布尔断言数据实施密码学数字签名，生成加密证明文件并广播发送至去中心化账本以触发清算结算。

作为优选，所述沙箱私钥数字签名步骤中，在利用私钥进行数字签名时混入当前会话的最新区块哈希或单次随机数 Nonce，以实现签名防重放；且所述加密证明文件在发送至去中心化账本前，通过非对称公钥加密通道进行物理传输加密以防范中间人抗干扰与拦截窥探。

第五方面，本发明提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现权利要求4至权利要求10中任一项所述的方法。

有益效果

本发明带来的有益效果包括如下：

1. 实现了基于效果的精细化梯度定价：本发明通过反向代理网关套接字层面的动态计数强制跳转，限定了试用和 AI 阶段的服务资源分配，并在真人阶段实现锁定托管以防止逃单。

2. 兼顾数据隐私主权与中立验证：利用本地可信隔离沙箱对特征向量执行投影因果判定并就地清退明文，仅将脱敏布尔证明与密码学硬件签名广播，确保了用户主权不受侵犯。

3. 动态分流负载与利益回馈：头部专家会话饱和时，系统根据协议指纹谱系树智能将流量溢出分路由至同源子协议节点，同时在账本上自动分配 10% 的分润返还主所有者账户，实现了网络流量负载与生态利益自平衡。

4. 防重入与防双花原子锁步：在对接可编程法币 API 时采用账本待提取余额状态锁步与乐观锁控制机制，仅在接收到清算网络成功回执时释放锁定并清零预授权，防范了异步重入双花漏洞。

5. 纯软件分发与介质防规避保护：通过增加计算机可读存储介质独立权利要求，将封装有本效果验证与动态清算程序的合约代码部署包、沙箱端判定 SDK 以及计费网关套件纳入专利直接保护范围，避免竞品以纯代码分发避开侵权判定。

附图说明

图1 表示本发明的动态定价、效果验证与饱和分流系统的物理拓扑图；

图2 表示三层梯度价格状态机的跳转控制流程图；

图3 表示真人服务带宽饱和判定与同源子协议重定向的路由控制流程图。

具体实施方式

5.0 术语定义与名词泛化

本节建立了本发明核心资产与技术概念的一致性定义。

1. 价值协议封装网关：代表网页验证入口与效果跟踪网关，承载验证沙箱执行，分发清算指令，其功能上对应标准化协议封装网关。

2. 价值协议断言逻辑：代表封装有效果量化计算公式与验证断言的标准协议规范。

3. 分布式清结算账本：亦称“分布式增量确权账本”，代表记录三层梯度状态机转换、执行可编程支付的智能合约账本，其功能上对应去中心化信任记账网络。

4. 生态定向反哺池：代表分配给公共开源元协议所有者的分成归宿，对应公共反哺结算账户。

作为本系统的生态集成说明，本系统可无缝部署于由规则认知层、隔离资产层以及算力执行层构成的三层分离多智能体系统运行架构（即基于物理相互隔离的规则认知层、隔离资产层以及算力执行层）中，并与基于智能合约的认知资产多级收益自动分账系统（即专利四）以及基于逻辑连续性的

多智能体交互真诚度审计系统（即专利五）进行生态集成与业务联动。其中，本系统的价格限制网关部署在网络接入层，为整个多智能体系统的访问提供流量限制与定价计费；所述效果自律验证沙箱作为逻辑行为体沙箱物理部署在本地可信隔离执行环境中，用于对执行效果进行就地脱敏判定；所述清算路由合约运行于分布式增量确权账本中。审计系统输出的真诚度审计积分决定了用户大模型计费层和真人计费层的准入条件与免费额度，当审计系统判定发生逻辑断裂或欺诈时，本清分路由合约锁定的托管资金余额将被自动强制清算或重定向划转至生态定向反哺池中，实现多智能体协作网络中定价、审计与清结算的一体化闭环。

5.1 三层梯度价格网关状态机跳转逻辑

价格限制网关部署在网络接入层的边缘反向代理服务器中，根据调用计数器控制计费层在试用（FreeTrial）、付费AI（PaidAI）和真人效果付费（OutcomeHuman）之间流转。

1. 试用层：当累计试用计数器满足 C_trial < N_free（限制试用次数限制 1 ≤ N_free ≤ 3）时，网关放行且完全免费，不做审计。

2. 小额付费AI层：当试用超限时，跳转为付费AI。系统要求用户预付小额费用，限制服务次数 C_paid < N_paid（限制次数限制 ≤ 3），该阶段不进行真诚审计。

3. 效果付费真人层：当 AI 服务次数超限后，边缘网关状态机强制跳转。系统要求用户将结算预授权托管资金发送至清结算账本进行托管冻结，专家真人介入服务。此时开启双向真诚审计联动：若用户不提交本地执行行为哈希，判定为行为断裂，合约自动转账扣费；若用户执行了方案且动作哈希符合，但本地沙箱检测效果未达标，判定为效果断裂，合约触发费用豁免，托管资金原路退回。

5.2 逻辑行为体沙箱运行机制与数据擦除

为保障用户的数据主权，本系统设计了本地效果验证沙箱（即逻辑行为体沙箱）：

- 本地计算与自检：在会话调用时，通过单向物理通道从本地数据库安全读取未脱敏的私有交互切片特征向量，载入封装在标准化协议容器内的效果量化断言判定规则，在硬件级物理内存隔离空间（TEE 飞地内存页）内运行所述断言判定规则，对特征向量执行因果投影比对，计算量化效果指标。

- 脱敏断言与物理清退：当且仅当量化效果指标达到数学边界阈值时，在隔离空间内部物理清退包含隐私明细在内的原始明文数据（物理内存清零擦除），仅生成表示效果达成的脱敏布尔断言数据。沙箱利用内置受硬件保护的私钥对该断言签名，并在签名时混入当前会话的最新区块哈希与单次随机数 Nonce，生成脱敏的验证证明文件并利用非对称公钥加密通道进行物理传输加密，广播发送至分布式账本。

5.3 真人容量饱和分流与同源子协议路由算法

为了防止专家因服务带宽瓶颈引发会话阻塞，系统在去中心化账本上实时监控该专家的活跃服务会话数 S_active：

- 溢出分流：当活跃会话数大于或等于设定的服务饱和容量上限 C_limit（如最大限制为 20 个实时通道）时，路由网关拉取多代指纹咬合的同源子协议列表（由哈希指纹追踪依赖链），将后续会话流量通过网关重定向指令重定向路由至其登记绑定的同源子协议节点中。
- 子协议反哺：子协议在获取服务费后，由清分合约自动按固定比率（如 10%）作为版权返还给主协议所有者的账户地址，保证多代协同生态回馈。

5.4 数字法币直连可编程接口与原子闭锁清算算法

清分模块在清结算时，采用拉式提款拓扑结构以防御重入攻击。在清算真人效果费用并调用外部支付通道时，为解决账本系统与外部银行系统的异步交互死锁及双花风险，执行如下锁步与乐观锁控制机制：

1. 状态锁定：链上清分模块首先锁定当前会话的账本待提取余额映射状态，并为其添加版本控制的乐观锁并发状态标识。
2. 异步调用：通过分布式安全套接字发送调用请求，直连对接中央银行二级运营机构系统的数字法币（可为数字人民币或其它法定数字货币）可编程支付接口API。
3. 钱包划转：数字法币系统接收指令后，触发交易双方绑定的个人或企业数字法币钱包执行点对点清算划转。
4. 回执释放：清分合约监听来自二级运营机构系统返回的交易回执，并校验防重放标识。当且仅当接收到成功回执信号后，合约在 O(1) 常数时间复杂度内清零对应的托管预授权计数器并释放该账本映射状态的锁定。若返回失败信号，则回滚状态锁以防止并发双花。

本系统的可编程数字法币直连接口对接二级机构清分模块，使得清算延时控制在 150 毫秒以内，极大地保证了资金流转安全性。

5.5 垂直行业应用场景与实施例

本验证结算系统在实际部署中可广泛应用于人机协同与按效果付费场景，以下为典型部署实施例。

1. 工业制造场景：工艺优化服务按缺陷降低率效果付费。工厂引入外部工艺专家智能体进行设备调试。边缘反向代理网关根据调用计数器控制计费层从免费试用跳转至AI层和真人层。在真人层服务执行时，未脱敏的私有交互切片（如缺陷检测图像特征）加载至本地效果验证沙箱（即逻辑行为体沙箱），判定缺陷降低率是否达到边界阈值（如 $\theta \geq 5\%$）。若未达标，费用豁免状态机自动启动，返还托管资金。当专家并发活跃会话饱和时，分流路由器根据哈希指纹（即动作执行哈希指纹）追踪依赖链，将流量分流至子工艺代理节点。该场景运行于基于三层分离的多智能体系统运行架构

中，且该场景基于本发明权利要求4至10中任一项所述的方法实现。

2. 政务涉密场景：政务咨询服务按办结满意度效果结算。在跨部门政务智能体协作中，用户智能体发起公文审批咨询。当真人政务专家并发通道饱和（S_active ≥ 20）时，网关自动将流量分流至其同源政务子节点，并在账本上向主创作者账户返还 10% 的分润补偿。服务效果验证在本地沙箱完成，判定满意度特征向量，物理擦除包含政务敏感隐私的原始明文数据，仅签名并上链脱敏的布尔断言以触发数字法币直连清分。该场景运行于基于三层分离的多智能体系统运行架构中，且该场景基于本发明权利要求4至10中任一项所述的方法实现。

3. 金融数据场景：风控咨询服务按坏账率改善效果计费。金融机构引入多智能体信用风控评级。前期试用层免费，跳转至AI层与真人计费层后，系统在边缘反向代理层强制截获调用请求并拦截锁定结算资金。本地沙箱通过单向物理通道读取脱敏的信贷切片特征向量，验证坏账率降低效果并物理清退敏感明细。清算合约在数字法币可编程接口回执接收通过后更新待提取余额，利用乐观锁版本控制与 Nonce 防重放签名保护异构钱包的点对点交易，杜绝并发双花。该场景运行于基于三层分离的多智能体系统运行架构中，且该场景基于本发明权利要求4至10中任一项所述的方法实现。

5.6 规避反制特征说明

作为本发明的重要规避反制设计，若在实际部署中不采用本发明所述的“反向代理价格网关+本地隔离沙箱验证+指纹同源分流+状态锁步可编程清分”技术方案，而直接使用传统业务层计费、人工主观效果评估或常规服务器负载均衡方案，将直接导致以下技术与系统缺陷：

(1) 定价规则极易通过绕过边缘网关直连内部服务的方式进行破解，无法在底层套接字拦截实现人机协同的试用、付费AI与真人阶梯跳转控制；

(2) 效果验证缺乏中立隔离的硬件判定，用户与服务商极易因“是否达到付费标准”产生信任博弈，或者为了审计而迫使敏感工艺与金融隐私数据泄露公网；

(3) 在专家容量饱和时无差别服务器分流，将切断知识谱系的同源演化链条，导致子智能体的劳动收益无法自动反馈给原始主创作者；

(4) 在跨异构可编程支付网络结算中，容易因秒级异步延迟导致清分双花（Double Spending）或事务执行状态异步死锁。

本发明通过上述技术特征的协同，在协议栈底层和共识账本端提供了坚不可摧的安全边界。

5.7 等同替换兜底段落

最后，本领域普通技术人员可以理解：在本发明中所述的“价格梯度状态机跳转”、“本地数据擦除与脱敏布尔证明”、“同源子协议饱和路由分流”、“状态锁步可编程支付”等核心发明概念，并非仅限定于本实施例中列举的具体软硬件结构形式，而是涵盖了本领域技术人员在不脱离本发明精神实质的前提下所能预见的所有等同替换与逻辑变型方式，均应纳入本发明的保护范围之内。